

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

PRD: canvas

Project	canvas
Version	1.0
Date	2026-06-18

0. 요약

한국 교실용 실시간 협업 canvas 보드 — 학생들이 같은 캔버스 위에서 동시에 텍스트·그리기·포스트잇·도형으로 함께 만든다. 편집자(전형적으로 교사)는 하나의 프로젝트 안에 여러 캔버스를 만들고, 각 캔버스는 여러 페이지로 구성한다. 잘 만든 캔버스는 통째로 복제해 반별로 재사용하고, 캔버스끼리는 그룹으로 묶어 정리한다. 자기 화면에서 특정 캔버스를 크게 드릴다 운해 보는 것이 곧 지휘다. 진입은 퀴즈앤 채널을 탄다 — 교사는 퀴즈앤에서 링크로 넘어와 30초 안에 수업 환경에 접속하고, 학생은 무계정 QR/URL로 들어온다.

Why(배경·근거·차별화)는 one-pager 참조: one-pager-v5.1.md 캔버스 UI 레퍼런스(구속력 없음): reference/ — FigJam·Miro·알로·미리캔버스 스크린샷

포지셔닝 한 문장: 퀴즈앤 기존 '보드'(wall — 각자 제출해 모아 붙이기)가 못 하는 것, 즉 **같은 캔버스 위에서 여러 명이 동시에 함께 조작하는 공동 구성(canvas)**을 제공한다.

이 빌드의 성격: [x] PoC/실험 — 목적은 기능 완성이 아니라 **"교사가 실시간 공동참여 canvas를 수업에 반복해서 쓰는가"**(수요)의 검증이며, 성패는 6절 지표로 판정한다.

제품 명칭: "board-v2"는 가명(코드네임)이다. 정식 명칭은 미정 — 로고 영역에는 우선 'board-v2' 텍스트로 표기한다.

1. 대상 사용자 및 권한

교실 맥락의 기본 그림: 교사 = 소유자, 학생 = 참여자. 권한 구조 자체는 역할 일반형(소유자/편집자/참여자/뷰어)으로 설계한다.

역할	정의	계정 요건	핵심 권한
소유자	프로젝트 생성자 (전형적으로 교사)	로그인 필수 (퀴즈앤 계정)	프로젝트 전체 제어, 캔버스 생성·복제, 편집자 임명·해제, 닉네임/비밀번호·익명 옵션 설정, 권한별 QR/URL 발급, 모든 객체 컨트롤·잠금, 편집자까지 내보내기(강제 퇴장), 캔버스 잠금/해제(잠금 중에는 본인도 캔버스 작업 불가, 잠금 해제 가능)
편집자	소유자 또는 다른 편집자가 임명, 또는 편집자 QR/URL로 초대	로그인 필수 — QR/URL로 초대되어도 입장하려면 반드시 로그인	임명된 캔버스의 페이지 추가·템플릿 설정·캔버스 편집, 편집자 임명·해제, 닉네임/비밀번호·익명 옵션 설정, 권한별 QR/URL 발급, 모든 객체 컨트롤·잠금, 참여자·뷰어 내보내기(강제 퇴장), 캔버스 잠금/해제(잠금 중에는 본인도 캔버스 작업 불가, 잠금 해제 가능)

역할	정의	계정 요건	핵심 권한
참여자	캔버스에 입장한 사람 (전형적으로 학생)	불필요 — 무계정 입장 가능(로그인해도 됨). 비로그인 입장 시 닉네임(최대 15자) + 비밀번호 4글자 필수 , 로그인 시 재진입 혜택	편집자가 설정해 둔 페이지에서 캔버스 작업(객체 생성·이동·편집), 포스트잇 감정표현(1인 1감정/포스트잇). 객체 컨트롤(수정·이동·삭제) 은 본인이 작성한 객체만, 객체 잠금은 불가. 캔버스 잠금 시 작업 동결(커서 숨김·객체 변경 멈춤), 보기·페이지 넘김은 가능
뷰어	캔버스에 입장해 보기만 하는 사람	불필요 — 무계정 입장 가능(로그인해도 됨). 비로그인 입장 시 닉네임(최대 15자) + 비밀번호 4글자 필수 , 로그인 시 재진입 혜택	캔버스를 보기 전용. 객체 생성·이동·편집·컨트롤·잠금 불가, 페이지 추가·구성 불가(단 좌우 페이지 넘김은 자유 — 자유 열람 가능), 감정표현 불가

참여자·뷰어 식별 규칙:

- 로그인 사용자(참여자·뷰어 모두): 본인이 참여했던 캔버스에 언제든 재진입 가능. 뷰어로 참여했던 캔버스에는 보기 전용으로 재진입한다.
- 비로그인 사용자: **닉네임(최대 15자) + 비밀번호 4글자(고정)**를 입력해 입장한다. 동일한 닉네임/비밀번호를 다시 입력했을 때만 동일 사용자로 취급. 그렇지 않으면 진입 당시 브라우저 세션별로 분리되어 다른 사용자로 인식.
- 비밀번호는 **4글자 고정**, 닉네임은 **최대 15자**. 닉네임+비밀번호4는 비로그인 입장의 **필수 식별 정보**(옵션 토글이 아님).
- 중복 닉네임**: 닉네임은 같은 캔버스 안에서 유일하다. 이미 같은 닉네임을 쓰는 사람이 있는 캔버스에 같은 닉네임으로 입장하려 하면 **입장(D) 화면에서 "이미 같은 닉네임을 쓰는 사람이 있어요" 식 안내를 띄워 차단**하고 다른 닉네임을 입력하게 한다(닉네임이 같으면서 비밀번호가 다른 동시 사용자를 막는다). 닉네임 중복은 D에서 미리 막으므로 입장 거절(F)의 사유가 되지 않는다.
- 비밀번호 분실**: 비회원(참여자·뷰어)의 **비밀번호 찾기·재설정** 장치는 **두지 않는다**. 비로그인 사용자가 닉네임·비밀번호를 잊으면 그 식별로의 복구 수단은 없다(같은 닉네임/비밀번호4를 다시 입력해야만 동일 사용자로 복원되므로, 잊으면 새 식별로 입장하게 된다).
- 신원 연속성(미해결 — OQ-3)**: 비로그인으로 닉네임 입장한 사람이 이후 로그인을 해도 그 닉네임 세션과 로그인 계정이 동일인으로 이어지지 않는다 — 시스템은 '다른 사용자'로 인식한다. 닉네임 세션과 로그인 계정을 잇는 장치는 아직 없다. 이 미해결은 OQ-2(로그인 계정 체계)와 직결이며, 풀리기 전까지 비로그인→로그인 전환 시 활동(작성 객체·G 내 활동 재진입)이 이어지지 않는다(9절 OQ-3).

역할별 권한 경계:

- 편집자: 페이지 추가 생성, 각 페이지에 템플릿 설정, 캔버스 편집이 가능하다. 닉네임/비밀번호·익명 옵션을 설정한다. **편집자는 로그인 필요 역할**이므로, 편집자 QR/URL로 초대받아 들어와도 로그인해야 편집자로 입장한다(F5).
- 참여자: 템플릿 수정·페이지 추가는 **불가**. 편집자가 설정해 놓은 페이지에서 캔버스 작업(객체 생성·이동·편집)과 포스트잇 감정표현(1인 1감정/포스트잇)이 가능하다. 비로그인 입장 시 닉네임(최대 15자)+비밀번호4로 식별.
- 뷰어: **보기 전용**. 객체 생성·이동·편집 불가, **페이지 추가·구성 불가**, **감정표현 불가**. 단 **좌우 페이지 넘김(자유 열람)**은 가능하다 — 편집자가 짜둔 여러 페이지를 스스로 앞뒤로 넘겨 볼 수 있다(페이지를 추가하거나 구성을 바꾸지는 못한다). 참여자와의 차이는 — 참여자는 객체를 만들고 옮기고 편집하며 감정표현도 하지만, 뷰어는 캔버스에 들어와 **보기만** 한다. 뷰어는 **포스트잇 감정표현도 할 수 없다**. 비로그인 입장 시 닉네임(최대 15자)+비밀번호4로 식별.

객체 컨트롤·잠금 권한 규칙:

- **소유자·편집자:** 누가 만든 객체든 **모든 객체를 컨트롤**(수정·이동·삭제)할 수 있고, **모든 객체를 잠글 수 있다**(F13 객체 잠금). (단 캔버스가 잠긴 동안은 소유자·편집자도 캔버스 작업이 멈춘다 — 아래 캔버스 잠금 규칙.)
- **참여자:** **본인이 작성한 객체만** 컨트롤(수정·이동·삭제)할 수 있다. 다른 사람이 만든 객체는 보기·감정표현만 되고 옮기거나 지울 수 없다. **객체 잠금은 본인 객체라도 할 수 없다 — 잠금은 소유자·편집자 전용이다.**
- **뷰어:** 객체 컨트롤·잠금 불가(보기 전용 — 위 권한 경계와 동일).
- 소유자·편집자는 각 객체의 **작성자·수정자가 누구인지 객체 단위로 식별**할 수 있어야 한다(누가 만들고 누가 고쳤는지). 표기·동작 방식은 아래 작성자 가시성 규칙과 F13(객체 클릭 시 작성자 표시·객체 잠금)로 구현한다.

캔버스 잠금(F8) 시 작업 권한 규칙(확정):

- **캔버스 잠금은 '전원 작업 동결'이다.** 캔버스를 잠그면 **소유자·편집자·참여자 모두** 캔버스 작업이 멈춘다 — 객체 생성·수정·이동·삭제가 모두 불가하고, **참여자 커서는 숨겨진다.** 누구도(운영자 포함) 잠긴 캔버스 위에서 객체를 손대지 못한다.
- **단 잠금 해제(토글)는 소유자·편집자가 할 수 있다.** 잠금 해제는 '캔버스 작업'이 아니라 운영 컨트롤이므로, 소유자·편집자는 잠긴 상태에서도 상단바 잠금 버튼으로 잠금을 풀 수 있다(B 상단바 토글 — F7·F8). 잠금을 풀면 즉시 평소처럼 편집 가능 상태로 돌아간다.
- 이 규칙의 맥락 = 잠금은 "지금은 아무도 손대지 말자"고 캔버스 전체를 얼리는 장치다. 운영자가 잠근 동안 들여다보고 정리하고 싶으면 잠금을 풀고 작업한 뒤 다시 잠그면 된다.
- **입장·열람은 모두 그대로다** — 잠금은 사람의 입장을 막지 않는다(F8·F5). 잠긴 캔버스에 들어와도 안내 화면(F)이 아니라 보기·페이지 넘김이 가능한 캔버스 화면으로 들어간다.

작성자 가시성 규칙:

- 객체(포스트잇 등)의 작성자는 **객체를 클릭했을 때** 드러난다. 객체를 클릭하면 **객체 수정 옵션 바가 객체 위(상단)에 노출**되고, 그 **옵션 바의 제일 우측 끝에 작성자 아바타**가 표시된다. **아바타를 클릭하면 작성자의 풀네임**이 드러난다. (상시 표시·호버가 아니라 '클릭 시 수정 옵션 바 + 우측 아바타, 아바타 클릭 시 풀네임'으로 확정.)
- 소유자·편집자는 익명 옵션과 무관하게 이 방식으로 작성자를 **항상** 확인할 수 있다.
- **익명 옵션**을 켜면 참여자 간에는 작성자 비공개 — 그래도 소유자·편집자에게는(옵션 바 우측 아바타·풀네임으로) 보인다. 옵션은 소유자·편집자가 조정.

내보내기(강제 퇴장) 권한 규칙 (F13):

- **내보내기 = 소유자·편집자가 특정 접속자를 그 캔버스에서 강제로 내보내는(퇴장시키는) 동작이다.** 접속자 모달의 각 사람 행에서 실행한다(F13).
- **권한 경계:** 편집자는 **참여자·뷰어까지** 내보낼 수 있고, **소유자는 편집자까지** 내보낼 수 있다(소유자가 가장 넓다). **소유자 자신과 '본인'은 내보내기 대상이 아니다** — 편집자는 다른 편집자·소유자를 내보낼 수 없고, 누구도 자기 자신을 내보낼 수 없다.
- **재입장:** 내보낸 사람은 다시 들어오려면 **승인이 필요하다**(자동 승인 옵션이 켜져 있더라도 내보낸 사람의 재입장은 승인을 거친다 — 내보내기의 의미가 자동 입장으로 무력화되지 않도록). 재입장 승인은 입장 승인과 같은 표면에서 처리한다(F5·F13).

편집자 임명·초대 규칙: 임명·초대 단위 = **캔버스**. 편집자가 되는 경로는 둘이다 — ① 소유자·편집자가 **접속자(participant)** 패널에서 로그인 사용자를 편집자로 지정(F6), ② **편집자 권한으로 발급한 QR/URL로 초대**(공유 패널에서 '편집자'를 선택해

발급한 링크). 어느 경로든 편집자로 입장하려면 **반드시 로그인**한다(편집자 = 로그인 사용자만). 임명·초대되면 그 캔버스의 페이지 추가·템플릿 설정·편집이 가능하다.

- 편집자 QR 초대 링크는 발급 후 10분에 만료된다(만료 후 그 링크로는 편집자 입장 불가, 재발급 필요).
- 편집자 임명 해제 기능이 있다 — 소유자·편집자는 접속자 패널에서 임명한 편집자를 다시 해제할 수 있다.

공유·입장 권한 규칙:

- 캔버스 공유 시(QR/URL 발급, F2·F9) 초대할 권한을 먼저 선택한다 — 편집자 / 참여자 / 뷰어. 선택한 권한에 해당하는 별개의 QR·URL이 발급·표시된다(권한별로 링크가 다르다). 공유 패널은 권한별 QR 발급만 담당한다(편집자 임명·해제는 접속자 패널 — F6).
- 편집자 링크로 들어오면 로그인 게이트를 거쳐 편집자로 입장한다(로그인 필수). 편집자 초대 링크는 발급 후 10분에 만료된다.
- 참여자 링크 / 뷰어 링크로 들어오면 로그인 없이 입장 가능하며, 비로그인 시 닉네임(최대 15자)+비밀번호4로 식별한다.
- 뷰어도 캔버스 정원(20명)에 포함한다 — 정원은 편집자·참여자·뷰어 모두를 센다. 정원 초과 시 뷰어도 입장 불가 안내를 받는다(F5·F 안내).
- 참여자 입장 승인(F13): 참여자가 캔버스에 접근할 때 기본은 수동 승인이며, 소유자·편집자가 입장 자동 승인 옵션(기본 OFF)을 켜면 새 참여자가 승인 없이 입장한다. 승인은 대기자별 승인/거절 + '모두 승인' 일괄 처리로 한다. 편집자도 입장 승인 대상이 될 수 있다. 단 내보낸(강제 퇴장한) 사람의 재입장은 자동 승인이 켜져 있어도 승인을 거친다(위 내보내기 권한 규칙).

학생 대상: 초·중·고 학생, 태블릿·크롬북·스마트폰.

범위 밖 사용자: 대학·기업, 퀴즈앤 미사용 신규 교사(PoC 기간은 기존 퀴즈앤 채널로 한정).

2. 핵심 개념 모델 및 용어

프로젝트 (최상위 컨테이너 — 소유자가 생성. 권한·관리의 큰 틀)

└─ 캔버스 (핵심 단위 — 프로젝트 바로 아래. 권한별 QR/URL 발급, 학생 진입 단위, 진입자 최대 20명(뷰어 포함), 최대 30페이지)

└─ 페이지 1~30장 (캔버스의 작업 면 — 편집자가 템플릿을 붙여 구성, 좌우로 추가·이동, 유한. 뷰어도 좌우로 넘겨 자유 열람)

└─ 객체 (텍스트·그리기·포스트잇·도형 등 기본 도구로 만드는 것 — 클릭 시 수정 옵션 바·작성자 아바타·잠금)

그룹 (선택 — 프로젝트 안에서 캔버스들을 묶는 폴더/라벨. 캔버스와 같은 레벨이며 상위 계층이 아니다. 안 묶어도 됨)

- 프로젝트: 최상위 컨테이너. 소유자가 생성하며, 그 안에서 캔버스들을 만든다. 권한·관리가 걸리는 큰 틀이다. PoC에선 사실상 단일 프로젝트로 운영한다 — 다중 프로젝트 생성·전환·관리 UI는 범위 밖이며, 여기서는 개념적 분리만 둔다.
- 캔버스(핵심 단위): 프로젝트 바로 아래의 핵심 단위다. 여러 페이지로 구성된 하나의 작업 공간이자 학생이 들어오는 진입 단위. 캔버스는 프로젝트 안에 바로 존재하며 그룹에 묶이는 것은 선택이다(그룹 없이도 존재 가능). 새로 만든 캔버스의 기본 이름 = "새 캔버스"이며 사용자가 바꾼다. 캔버스 이름은 B 상단바에서 더블클릭으로 그 자리에서 수정한다(인라

인 편집 — F1). 공유 시 **초대 권한(편집자/참여자/뷰어)**을 선택해 권한별 QR·URL을 발급한다. 진입자 최대 20명(편집자·참여자·뷰어 모두 정원에 포함)이다. 편집자 임명·닉네임/비밀번호·익명 옵션이 이 단위에 묶인다. 상태 = 진행 중 / 잠금 (공유 여부는 별도 구분). 잠금은 '전원 작업 동결'이며 입장을 막지 않는다(F8). '정원 임박'은 상태·배지로 두지 않는다 — 정원이 차면 신규 입장만 막힐 뿐(F5·F 안내), 근접 경고 상태 표시는 없다. PoC에는 '보관(archive)' 상태가 없다 — 캔버스는 사용자가 명시적으로 삭제(확인 모달 경우 — F1)하기 전까지 존속하며, 보관해 따로 갈무리하는 개념·동선은 PoC 범위 밖이다.

- **그룹(선택 — 캔버스를 묶는 단위, 상위 계층 아님)**: 프로젝트 안에서 캔버스들을 묶는 선택적 폴더/라벨이다(예: "1차시", "모둠 발표", "2026 1학기"). 캔버스 목록을 정리하는 수단일 뿐이며, 캔버스의 상위 계층이 아니라 캔버스와 같은 레벨이다 — 캔버스는 그룹에 들어가 있을 수도, 어느 그룹에도 묶이지 않고 프로젝트 바로 아래 놓일 수도 있다. 그룹 카드 안에 속한 캔버스 썸네일들이 보이고 그룹명 라벨이 붙는다. 그룹 이름은 A 화면의 그룹 헤더에서 더블클릭으로 그 자리에서 수정한다(인라인 편집 — F11).
- **페이지**: 캔버스의 작업 면. 편집자가 템플릿을 붙여 구성한다(예: 템플릿을 이것저것 붙여 10페이지짜리 캔버스를 완성). 좌우로 페이지를 추가하고 이동할 수 있다(미리캔버스·알로 참고). 무한 줌 월드가 아니라 유한한 페이지다. 캔버스당 페이지는 최대 30개(고정) — 그 이상은 추가할 수 없다. 페이지의 추가·구성은 편집자 이상만, 단 뷰어를 포함한 모든 입장자는 좌우로 페이지를 넘겨 자유 열람할 수 있다(넘겨 보기는 누구나, 추가·구성은 편집자 이상).
- **템플릿**: 페이지에 깔리는 객체 묶음(캔버스 기본 도구들을 조합해 만든 틀이며 별도 엔진이 아니다). 편집자가 페이지별로 설정한다. 기본값 = 빈 캔버스. 선택지 = 빈 캔버스 · 브레인스토밍 · 마인드맵.
- **객체**: 페이지 위에 만들고 옮기는 것 — 텍스트, 그리기(펜), 포스트잇, 도형 등 일반 캔버스 도구가 만드는 요소 (FigJam·Miro·알로·미리캔버스 참고). 모든 객체에는 작성자(및 수정자) 정보가 남는다(1절 가시성·객체 컨트롤 권한 규칙). 객체를 클릭하면 객체 상단에 수정 옵션 바가 뜨고(제일 우측에 작성자 아바타, 클릭 시 풀네임), 그 바에서 객체 잠금(소유자·편집자 전용)도 할 수 있다(F13). 포스트잇 객체에는 감정표현(다중 이모지)을 남길 수 있다(다른 객체엔 없음).
- **복제**: 잘 만든 캔버스 하나를 통째로 복제해 재사용하는 것(예: 1반·2반·3반용으로 복제). 복제본은 같은 프로젝트 안의 독립된 캔버스이고 각자 다른 QR을 가진다. 복제본끼리 내용은 동기화되지 않는다.

용어 금지/통일: 이 문서에서 "보드" 단독 사용 금지 — 사내에서 '보드'는 퀴즈앤 기존 wall 제품을 가리킨다. 프로젝트 / 그룹 / 캔버스 / 페이지 / 객체로 통일. 단 위계상 캔버스가 핵심 단위이고 그룹은 캔버스를 묶는 선택 수단임을 혼동하지 말 것 (그룹은 캔버스의 상위 통이 아니다).

잠금 용어 구분(혼동 금지): 이 문서에는 '잠금'이 두 개 있다 — ① 캔버스 잠금(F8) = 전원의 작업을 동결(소유자·편집자·참여자 모두 객체 생성·수정·이동·삭제 멈춤 + 참여자 커서 숨김). 입장·열람은 모두에게 계속 허용하고, 잠금 해제만 소유자·편집자가 할 수 있다(운영 컨트롤). ② 객체 잠금(F12·F13) = 객체 하나만 잠가 다른 사람이 못 건드리게 함(편집자 이상 전용). 둘은 다른 동작이다.

학생 대면 카피 — '관리자'로 통일: 학생(참여자·뷰어)이 보는 화면 문구에서는 소유자·편집자를 '관리자'로 부른다('선생님'이 아니라). 캔버스를 운영하는 주체가 꼭 교사가 아닐 수 있고(편집자는 다른 학생일 수도 있다), 역할이 일반형이기 때문이다. 예: 입장 승인 대기 안내, 입장 거절 안내, 잠금 안내 배너 등에서 "관리자 승인을 기다리는 중", "관리자가 입장 요청을 받지 않았어요", "관리자가 캔버스를 잠갔어요" 식으로 쓴다. (교사 area 내부 문구는 영향 없음 — 학생 대면 문구만.)

3. 기능 정의

한눈에 보기

ID	기능	한 줄 정의	우선 순위
F1	캔버스 생성·관리	소유자·편집자가 프로젝트 안에서 여러 페이지로 구성된 캔버스를 만들고 관리(새 캔버스 기본 이름 "새 캔버스", 이름 더블클릭 인라인 편집), 권한별 QR 발급, 목록 탭(전체/진행 중/공유된 캔버스)·잠금 상태 배지·잠금 더보기 항목·삭제 재확인	PO
F2	캔버스 복제	잘 만든 캔버스를 통째로 복제해 재사용(반별 등), 복제본은 독립·QR 각자	PO
F3	템플릿 3종	빈 캔버스(기본값)·브레인스토밍·마인드맵, 편집자가 페이지별로 설정	PO
F4	캔버스 공동 편집	기본 도구(텍스트·그리기·포스트잇·도형) + 페이지 구성 + 실시간 동시 편집, 뷰어는 보기 전용(단 페이지 넘김 자유 열람)	PO
F5	입장·사용자 식별	권한별 QR/URL 입장 — 편집자는 로그인, 참여자·뷰어는 무계정(닉네임+비번4) 또는 로그인, 재진입, 입장 안내(F 변형 2종)	PO
F6	권한 관리	소유자/편집자/참여자/뷰어 4단계, 공유 패널 권한별 QR 발급, 접속자 패널에서 편집자 임명·해제(10분 만료 QR 초대)·내보내기, 캔버스 설정 묶음(익명·커서·자동승인·삭제)	PO
F7	캔버스 드릴다운 (지휘)	캔버스 목록에서 특정 캔버스를 자기 화면에 크게 열어 들여다보기(= 편집 화면 진입) + 타이머/잠금 제어 + 작성자 확인	PO
F8	타이머·작업 동결(잠금)	소유자·편집자가 제한 시간 설정·제어, 만료 시 캔버스 잠금 = 전원 작업 동결(소유자·편집자·참여자 모두, 입장은 계속 허용, 해제는 소유자·편집자만) + 화면별 잠금 noti	PO
F9	퀴즈앤 진입 동선·퍼널 계측	퀴즈앤 → v2 링크 진입과 전환 측정(v2는 퀴즈앤과 데이터·도메인 별개)	PO
F10	포스트잇 감정 표현	참여자가 다른 사람의 포스트잇에 감정 이모지(다종) 1개, 다른 감정 누르면 교체, 종류별 카운트, 뷰어 불가	PO
F11	그룹 관리	프로젝트 안의 캔버스들을 그룹으로 묶어 정리(선택 — 그룹은 캔버스와 동급, 그룹 이름 더블클릭 인라인 편집)	PO
F12	객체 컨트롤 권한	객체 단위 수정·이동·삭제 권한 — 소유자·편집자=전체, 참여자=본인 작성분만, 뷰어=불가 / 잠금은 편집자 이상 전용	PO
F13	편집·운영 통제(카오스 가드레일)	참여자 커서 끄기 + 객체 클릭 시 수정 옵션 바(작성자 아바타·잠금) + 참여자 입장 승인(수동/자동/모두 승인) + 내보내기(강제 퇴장)	PO/ P1

"3액션" 정의: 진입 이후 클릭/탭 1회 = 1액션. 화면 간 이동도 클릭으로 센다.

기능 상세

F1. 캔버스 생성·관리 (소유자·편집자)

- **필수 정보:** 프로젝트 안 캔버스 목록(이름·생성일·페이지 수, 그룹 소속 여부, 상태 배지), 캔버스별 설정(편집자 목록, 닉네임/비밀번호·익명 옵션), 캔버스별 **권한별 진입 QR·URL**(편집자/참여자/뷰어)
- **목록 탭 체계(확정):** 캔버스 목록 상단 탭 = **전체 / 진행 중 / 공유된 캔버스**.
- **전체** = 모든 상태(진행 중·잠금)의 캔버스 + 그룹 폴더를 함께 표시.
- **진행 중** = active 상태 캔버스.
- **공유된 캔버스** = 내가 '편집자'로 들어가 있는(소유자가 아닌) 캔버스 — 다른 사람이 소유한 캔버스에 편집자로 합류한 것을 모아 본다.
- 잠금은 별도 탭·필터가 아니라 카드의 상태 배지만 표시한다.
- '보관함' 탭은 두지 않는다(PoC 범위 밖) — 보관 개념 자체가 없으므로 보관 상태 캔버스를 모아 보는 탭도 없다.
- **잠금 상태 노티(A 캔버스 목록 — 확정):** 잠긴 캔버스 카드에는  **잠금 상태 배지**가 붙고, 카드에 "작업이 불가능해요" 안내 텍스트를 함께 보여준다(이 캔버스가 작업 동결 상태임을 목록에서 바로 알린다).
- **'정원 임박' 표시 없음(확정):** 카드 배지·캔버스 상태에 **정원 근접(임박)** 경고는 두지 않는다. 정원이 차면 신규 입장만 막힐 뿐(F5·F 안내), 목록 카드에 정원 임박 상태를 표시하지 않는다.
- **필수 행동:**
- **캔버스 생성:** 두 경로 모두 같은 생성 흐름을 탄다 — ① 퀴즈앤 링크로 처음 진입할 때 템플릿 선택 모달이 자동으로 뜨는 경로(F9), ② 캔버스 목록 화면에서 명시적인 '캔버스 생성' 액션을 눌러 시작하는 경로. 어느 쪽이든 **템플릿 선택 화면에서 빈 캔버스(기본값)** 또는 **템플릿 3종 중 선택(F3)**해 캔버스를 만든다. 새 캔버스의 기본 이름은 "새 캔버스"로 붙고, 사용자가 곧바로 바꿀 수 있다.
- **캔버스 이름 수정(인라인 편집):** 캔버스 이름은 B 상단바에서 이름을 더블클릭하면 그 자리에서 바로 고친다(별도 설정 화면·모달 없이). 입력을 마치면 즉시 반영된다.
- 캔버스 이름 지정, 페이지 구성(F4, 최대 30페이지), 편집자 임명·초대·해제(F6), 옵션 설정, 공유 패널에서 **권한(편집자/참여자/뷰어)** 선택 후 **QR/URL 발급·재표시(F6)**
- **카드 더보기(:) 메뉴:** 내 소유 캔버스 = **복사하기** · **잠금**(잠긴 카드는 '잠금 해제') · **삭제**(보관·보관 해제 없음). 공유된(내가 편집자로 들어간) 캔버스 = **복사하기** · **잠금**(잠긴 카드는 '잠금 해제') · **나가기**. — 잠금/잠금 해제는 목록에서 캔버스에 들어가지 않고도 잠금 상태를 토글하는 진입점이다(잠금 자체는 F8).
- **캔버스 삭제 = 재확인 단계(확정):** 삭제는 곧장 지워지지 않고 '완전 삭제·되돌릴 수 없음'을 알리는 **확인 모달**을 거친다(오 삭제 방지). 모달에서 명시적으로 확인해야 삭제된다.
- **품질 기준:** 진입 후 첫 캔버스 QR 발급까지 3액션·30초 이내(실측 동선은 F9 참조)
- **하지 않는 것:** 캔버스 간 내용 동기화(복제본은 서로 독립 — F2) · 다중 프로젝트 생성·전환·관리 UI(2절 — PoC 범위 밖) · 확인 없는 즉시 삭제 · **캔버스 보관(archive)·보관함(PoC 범위 밖)** · '정원 임박' 상태·배지 표시

F2. 캔버스 복제 (소유자·편집자)

- **필수 정보:** 복제 대상 캔버스, 복제본 목록(각자 권한별 QR·URL)

- **필수 행동:** 잘 만든 캔버스 하나를 통째로 복제(예: 1반·2반·3반용) · 복제본은 같은 프로젝트 안에서 각각 독립된 캔버스 로 생성되고 각자 다른 QR을 가짐 · 복제본도 공유 시 권한(편집자/참여자/뷰어)을 선택해 권한별 QR/URL을 발급(F6)
- **플로우/상태:** 복제 즉시 진행 중 + (권한 선택 시) QR 표시 · 복제 횟수·프로젝트당 캔버스 수 상한은 미정(OQ-5) — 정해 지기 전에는 임의 제한을 두지 않음
- **하지 않는 것:** 복제본 간 내용 동기화(복제본은 서로 독립) · 프로젝트 통째 복제(별도 컨테이너 단위 복제 수요는 OQ-5에 서 함께 판단 — 임의로 만들지 않음)

F3. 템플릿 3종 (편집자가 페이지별 설정)

- **필수 정보:** 템플릿 선택지 3종과 미리보기 — **빈 캔버스(기본값)** / **브레인스토밍** / **마인드맵**. 새 캔버스·새 페이지 모달의 **기본 선택값 = 빈 캔버스**. 새 캔버스 생성 시 **기본 이름은 "새 캔버스"**(F1)
- **필수 행동:** 캔버스 생성 시(F1) 그리고 편집자가 페이지를 추가할 때 템플릿을 설정하면 해당 객체 묶음이 그 페이지에 깔 린다. 템플릿 = 캔버스 기본 도구들을 조합해 만든 틀(별도 엔진 아님)
- **하지 않는 것:** 사용자 커스텀 템플릿 제작·저장(후속). ⚠ 브레인스토밍 템플릿은 '전원 동시 발산'이 아니라 공동 분류·구 조화 단계에 초점(동시 자유발산의 열위 근거 — `working-notes.md`)

F4. 캔버스 공동 편집 (참여자·소유자·편집자 / 뷰어는 보기 전용)

- **필수 정보:** 같은 캔버스 사용자들의 편집이 실시간 반영된 페이지, 페이지 위치(N/M, $M \leq 30$), 잔여 시간(F8), 객체 작성 자 정보(1절 가시성 규칙에 따라 권한별 노출 — 객체 클릭 시 옵션 바 우측 아바타, 클릭 시 풀네임)
- **필수 행동:**
- **참여자:** 편집자가 설정해 둔 페이지에서 기본 도구로 객체 생성·이동·편집 — **텍스트 입력, 그리기(펜), 포스트잇, 도형** 등 일반 캔버스 기본 기능(FigJam·Miro·알로·미리캔버스 수준 참고). **단 수정·이동·삭제는 본인이 작성한 객체만 가능(F12), 객체 잠금은 불가.** 페이지 추가·템플릿 수정은 불가.
- **편집자:** 위에 더해 페이지 좌우 추가·이동(최대 30페이지까지), 각 페이지에 템플릿 설정. **누가 만든 객체든 모두 컨트롤·잠금 가능(F12·F13).** 캔버스 이름은 상단바에서 더블클릭으로 인라인 수정(F1). **단 캔버스 잠금 상태에서는 소유자·편집자 도 캔버스 작업이 멈춘다(전원 동결 — F8). 잠금 해제는 상단바 잠금 버튼으로 할 수 있다.**
- **뷰어:** **보기 전용** — 같은 캔버스의 편집이 실시간 반영되는 화면을 보기만 한다. 객체 생성·이동·편집 불가, **페이지 추가·구 성 불가, 감정표현 불가.** **단 좌우 페이지 넘김(자유 열람)은 가능** — 편집자가 짜둔 여러 페이지를 스스로 앞뒤로 넘겨 본다 (페이지를 추가·구성하지는 못한다).
- **플로우/상태:** 진행 중(편집 가능) / 잠금. **잠금 = 전원 작업 동결**(소유자·편집자·참여자 모두 객체 변경 멈춤, 참여자 커서 숨김, 단 보기·페이지 넘김 열람은 계속 가능). **잠금 해제는 소유자·편집자가 상단바 잠금 버튼으로 한다(운영 컨트롤).** 입 장은 어느 상태에서도 막지 않는다. 뷰어는 진행 중·잠금 어느 상태에서도 보기만 한다.
- **품질 기준:** 한 사용자의 편집이 같은 캔버스 전원(뷰어 포함) 화면에 **2초 이내** 반영 · 동시 조작에서 객체 유실·중복 0건
- **하지 않는 것:** 다른 캔버스 열람·편집(참여자·뷰어 기준 — 소유자·편집자는 F7로 접근)

F5. 입장·사용자 식별 (편집자·참여자·뷰어)

- **필수 정보:** 입장 화면 — 캔버스 이름·들어온 QR의 권한 배지. 권한별로 분기:
- **편집자 링크:** 로그인 화면(또는 로그인 유도). 만료(10분 초과)된 링크면 만료 안내.
- **참여자·뷰어 링크:** 닉네임(최대 15자) 입력란 + 비밀번호 4글자 입력란(비로그인 입장 시 필수)
- **필수 행동:** QR 스캔 또는 URL 접속 → **링크에 담긴 권한에 따라 분기:**

- **편집자 QR/URL**: 로그인 → 편집자로 입장(로그인 필수 — 비로그인은 편집자로 입장 불가). 링크는 발급 후 **10분에 만료**, 만료 시 입장 불가 안내(재발급 필요).
- **참여자·뷰어 QR/URL**: 로그인 없이 입장 가능. 비로그인 시 **닉네임(최대 15자) + 비밀번호 4글자 입력** → 해당 권한으로 입장. 로그인 사용자(참여자·뷰어 모두)는 닉네임/비밀번호 없이 입장하고 참여했던 캔버스에 언제든지 재진입한다(뷰어로 참여했던 캔버스는 보기 전용으로 재진입). **QR이 권한을 결정하므로 입장자는 권한을 못 바꾼다(D에 권한 선택 토글 없음).**
- **중복 닉네임 차단**: 같은 캔버스 안에 같은 닉네임이 이미 있으면 **입장(D) 화면에서 "이미 같은 닉네임을 쓰는 사람이 있어요"** 식 안내를 띄우고 입장을 막아 다른 닉네임을 입력하게 한다(닉네임은 캔버스 내 유일). 이 차단은 D에서 미리 일어나므로 입장 거절(F)의 사유가 아니다.
- **참여자 입장 승인(F13)**: 참여자가 입장하려 하면 기본은 **수동 승인 대기** — 소유자·편집자가 승인해야 입장. **입장 자동 승인 옵션(기본 OFF)**을 켜면 바로 입장하고, '모두 승인' 버튼으로 대기자를 한 번에 받는다(대기자별 승인/거절도 가능). 편집자도 입장 승인 대상이 될 수 있다. **내보낸(강제 퇴장당한) 사람이 다시 들어오려 하면 자동 승인이 켜져 있어도 승인을 거친다(F13 내보내기).**
- **신원 연속성 한계(OQ-3)**: 비로그인 닉네임으로 입장한 사람이 이후 로그인해도 같은 사람으로 이어지지 않고 다른 사용자로 인식된다(미해결 — 9절 OQ-3·OQ-2 직결).
- **입장 후 잠금 캔버스 화면(E) — 잠금 노티(확정)**: 잠긴 캔버스에 들어온 입장자는 안내 화면(F)이 아니라 보기·열람이 되는 캔버스 화면(E)으로 들어가되, 현재 잠금 상태임을 다음과 같이 알린다(학생 대면 문구는 '관리자' 표기):
- **E-참여자**: 화면 상단 배너 — "관리자가 캔버스를 잠갔어요 · 지금은 보기만 할 수 있어요" + 하단 도구 팔레트 비활성(작업 동결이므로 도구를 쓸 수 없음을 시각적으로 함께 알림). 잠금 해제되면 배너가 사라지고 팔레트가 다시 활성화된다.
- **E-뷰어**: 화면 상단 배너 — "관리자가 캔버스를 잠갔어요 · 지금은 아무도 편집할 수 없어요". (뷰어는 원래 도구가 없으므로 팔레트 비활성 표시는 없다.)
- **입장 안내 화면(F 안내) — 변형 2종(확정)**: 입장이 막혔을 때 단일 메시지 카드 한 화면의 변형으로 보여준다. 카드에는 어느 캔버스에서 막혔는지 요약(캔버스명·상태·역할)이 붙는다.

변형	언제	메시지 골자	행동 버튼
정원 초과	진입자 20명(뷰어 포함) 꽉 참	"지금은 정원이 모두 차 있어요 · 잠시 뒤 다시 시도"	[다시 시도] · [돌아가기]*
입장 거절	D-승인 대기에서 관리자가 수동 거절	"관리자가 입장 요청을 받지 않았어요 · 이름 확인하고 다시 요청"	[다시 요청하기] · [돌아가기]*

- * '돌아가기'는 로그인 사용자에게만 제공한다 — 비로그인 입장자는 돌아갈 홈이 없으므로 '돌아가기'를 노출하지 않는다.
- '잠금' 변형은 두지 않는다(확정). 캔버스 잠금(F8)은 **전원 작업을 동결할 뿐 입장을 막지 않으므로**, 잠긴 캔버스에 들어와도 안내 화면이 아니라 보기·열람이 가능한 E 화면으로 들어가고, 그 화면 안에서 위 잠금 배너로 상태를 알린다.
- '보관됨' 변형은 두지 않는다(PoC 범위 밖). 보관 개념 자체가 PoC에 없으므로 보관된 캔버스 입장 시도라는 상황이 발생하지 않는다.
- '닉네임 중복'은 입장 거절 사유가 아니다 — 닉네임 중복은 D(입장) 화면에서 미리 차단되므로 F의 '입장 거절'에 해당하지 않는다. 입장 거절 = 관리자의 수동 거절뿐.
- **플로우/상태**: 비로그인 + 동일 닉네임/비밀번호4 = 동일 사용자로 복원 / 그 외 = 브라우저 세션별 별도 사용자 · **정원(20명, 뷰어 포함) 초과 시 입장 불가 안내**(편집자·참여자·뷰어 모두 정원에 썸) · 입장 거절·내보내기 후 재입장 거절 시 안내 화면(F) · **잠금 캔버스는 안내 화면 없이 입장·열람 가능(E 화면에서 잠금 배너로 안내)**

- **비밀번호 분실**: 비회원(참여자·뷰어) **비밀번호 찾기·재설정** 장치는 없다. 분실 시 동일 식별로의 복구 수단은 제공하지 않는다.
- **품질 기준**: 스캔→진입 로딩 3초 이내(4G+) · 참여자·뷰어는 무설치·무가입(로그인은 선택) · 편집자는 로그인 필수
- **하지 않는 것**: 참여자·뷰어에게 가입·로그인 강제, 닉네임(최대 15자)·비밀번호4 외 개인정보 수집 · 잠금 캔버스에 대한 입장 차단 안내(입장은 허용, E에서 배너로만 안내) · 보관 캔버스에 대한 입장 안내(보관 개념 없음)

F6. 권한 관리 (소유자·편집자)

- **개념**: 권한 관리는 두 패널로 나뉜다 — ① **공유 패널** = 권한별 QR/URL 발급만, ② **접속자(participant) 패널** = 현재 접속자 목록에서 역할 지정(편집자 임명·해제)과 **내보내기(강제 퇴장)**. 캔버스 설정은 별도 화면이 아니라 **설정** 묶음으로 둔다(아래).
- **필수 정보**: 캔버스별 편집자 목록(접속자 패널), 닉네임/비밀번호·익명 옵션 상태, **공유 패널의 권한 선택 상태와 권한별(편집자/참여자/뷰어) QR·URL**, 참여자 입장 승인 모드(수동/자동) 상태
- **필수 행동**:
- **공유·권한별 QR/URL 발급(공유 패널)**: 캔버스 공유 시 **초대할 권한을 먼저 선택(편집자/참여자/뷰어)**하면 그 권한에 해당하는 QR·URL이 발급·표시된다(권한별 별개 링크). **편집자 초대 링크는 발급 후 10분에 만료된다**. 공유 패널은 QR 발급만 담당한다(편집자 임명은 접속자 패널).
- **편집자 임명·해제(접속자 패널)**: 소유자·편집자가 **접속자 패널에서 로그인 사용자를 그 캔버스의 편집자로 지정**하거나, 지정한 편집자를 다시 **해제**한다. 편집자로 입장하려면 반드시 로그인(편집자 = 로그인 사용자만, F5). 또는 위 **'편집자' 권한 QR/URL 초대**로도 편집자가 된다. 임명·초대된 편집자는 해당 캔버스의 페이지 추가·템플릿 설정·편집·다른 편집자 임명 가능.
- **내보내기(강제 퇴장)(접속자 패널)**: 소유자·편집자가 접속자 패널의 각 사람 행에서 그 사람을 캔버스에서 **강제 퇴장**시킨다. **편집자는 참여자·뷰어까지, 소유자는 편집자까지** 내보낼 수 있다(소유자 자신·본인 제외). 내보낸 사람은 **재입장 시 승인 필요**(자동 승인이 켜져 있어도 승인을 거침). 동작·권한 경계 상세는 F13·1절 내보내기 권한 규칙.
- **캔버스 설정 묶음**: 별도 설정 화면 없이 다음을 한 묶음으로 둔다 — **익명 옵션 on/off**(켜면 참여자 간 작성자 비공개, 소유자·편집자는 항상 확인) / **참여자 커서 숨기기(F13)** / **입장 자동 승인 옵션(기본 OFF)(F13)** / **닉네임+비밀번호4(비로그인 입장 식별 — 끌 수 없는 고정, 토크 아님)** / **캔버스 삭제(확인 모달 경우 — F1)**.
- **뷰어 관리**: 뷰어(보기 전용) 입장은 **'뷰어' 권한으로 발급한 QR/URL로** 들어오는 경로로 확정. 뷰어도 정원(20명)에 포함된다.
- **하지 않는 것**: 페이지 단위 개별 권한, 읽기 전용 공유 링크의 별도 체계화(뷰어 링크가 사실상 보기 전용 입장 경로를 담당 — 추가 공유 링크 유형 수효는 후속) · 소유자 권한 이전(잔여 — OQ-6)

F7. 캔버스 드릴다운 (지휘) (소유자·편집자)

- **개념**: 별도의 전체 공유 화면이나 broadcast는 없다. 교사는 캔버스 목록에서 보고 싶은 캔버스를 **자기 화면에 크게 열어(드릴다운)** 들여다보는 것으로 지휘한다. 캔버스 목록 화면이 곧 지휘의 출발점이다.
- **드릴다운 = 편집 화면(B) 진입 (확정)**: 교사가 막힌 모둠을 '들여다보는 것'은 그 캔버스의 **편집 화면(B)**에 들어가는 것과 같은 동작이다. 캔버스 목록에서 카드를 누르면 그 캔버스가 자기 화면에 크게 열리고, 그것이 곧 편집 진입이다. **별도의 읽기 전용 확대 열람 모드는 두지 않는다** — 드릴다운과 편집은 하나의 동작이다.
- **'끼어들지 않고 보기만'** 하고 싶을 때(학생 작업을 멈추고 들여다보기)는 **캔버스 잠금(F8 — 전원 작업 동결)**으로 흡수한다. 캔버스를 잠그면 **전원(학생·교사 모두) 편집이 멈춘 상태**가 되어 손대지 않고 상태를 들여다볼 수 있다(잠가도 입장·열람은 계속 허용). 들여다보다 정리가 필요하면 상단바 잠금 버튼으로 잠금을 풀고 작업한 뒤 다시 잠그면 된다. 보기 전용 드릴다운을 위한 별도 장치는 불필요하다.

- **지휘 대상 범위는 교사가 보고 있는 목록 화면의 범위로 자연 결정된다** — 프로젝트 전체 목록에서 들어가면 프로젝트 전체가, 한 그룹 안 목록에서 들어가면 그 그룹이 지휘 대상이다. 지휘 대상을 따로 고르는 장치는 PoC 범위 밖이다.
- **필수 정보:** 캔버스 목록(썸네일, 편집 후 2초 이내 갱신, 잠긴 캔버스는  잠금 배지·"작업이 불가능해요" 텍스트 — F1), 캔버스별 참여 인원·객체 수, 드릴다운(편집 화면 B)으로 연 캔버스의 **객체별 작성자**(객체 클릭 시 옵션 바 우측 아바타·클릭 시 풀네임, 익명 옵션과 무관하게 소유자·편집자에게 항상 표시)
- **필수 행동:** 목록에서 특정 캔버스를 크게 열어 보기(= 편집 화면 B 진입), 타이머·잠금 제어, **객체 클릭 시 수정 옵션 바로 작성자 확인**(F13). B 편집 화면에서 **상단바 잠금 버튼 토글로** 잠금/해제(F8 — 잠금 중에는 본인도 작업이 멈추지만 잠금 해제 가능). 캔버스 이름은 상단바에서 더블클릭으로 인라인 수정(F1).
- **품질 기준:** 캔버스 6개 기준 목록 한 화면에서 스크롤 없이 전체 파악 가능
- **하지 않는 것:** 선택 캔버스를 별도 전체 공유 화면으로 송출(broadcast — 범위 밖) · 채점·참여자별 기여도 표시(읽기 = 분포 파악·막힌 곳 돕기·좋은 사례 하이라이트) · 편집과 구분되는 별도의 읽기 전용 확대 열람 모드(드릴다운 = 편집 진입으로 확정)

F8. 타이머·작업 동결(잠금) (소유자·편집자)

- **필수 행동:** 캔버스에 제한 시간 설정, 시작·일시정지·연장·종료 · 만료 시 해당 캔버스 편집 자동 잠금(객체 유지), 재개방 가능
- **잠금 = '전원 작업 동결'의 정의(확정):** 캔버스를 잠그면 **소유자·편집자·참여자 모두 (a) 캔버스 작업이 멈춘다**(객체 생성·수정·이동·삭제 모두 불가) — 운영자도 잠긴 캔버스 위에서는 객체를 손대지 못한다. 추가로 (b) **참여자 커서는 더는 보이지 않는다. 입장·열람은 모두에게 계속 가능하다** — 잠금은 사람의 입장을 막는 것이 아니라 캔버스 위 '작업'을 멈추는 것이다. 따라서 잠긴 캔버스에 들어오는 사람은 입장 안내(F)가 아니라 보기·페이지 넘김이 가능한 캔버스 화면으로 들어간다(잠금 상태는 E 화면 배너로 알림 — F5).
- **잠금 해제는 소유자·편집자가 한다(운영 컨트롤).** 잠금 해제는 '캔버스 작업'이 아니므로, 소유자·편집자는 잠긴 상태에서 상단바 잠금 버튼으로 잠금을 풀 수 있다. 잠금을 풀면 즉시 평소 편집 가능 상태로 돌아간다(객체는 유지). 참여자는 잠금을 풀 수 없다.
- **잠금 사용자 노티 표면(화면별 — 확정):** 각 화면이 잠금 상태를 다음처럼 알린다.
- **A 캔버스 목록:** 잠긴 캔버스 카드에  **잠금 상태 배지** + "작업이 불가능해요" 안내 텍스트. 카드 더보기(:)에 '잠금'(잠긴 카드는 '잠금 해제') 항목(F1).
- **B 편집자 뷰(교사 area):** **상단바 잠금 버튼이 토글된다** — 해제 상태 = 열린 자물쇠, 잠금 상태 = 닫힌 자물쇠. 잠금 시 버튼이 활성 표시되고 그 **우측에 "캔버스 잠김" 텍스트가 뜬다. 잠금 중에는 편집자 도구 팔레트도 비활성**(소유자·편집자도 작업 동결이므로). 단 잠금 버튼 자체는 활성으로 남아 소유자·편집자가 잠금을 풀 수 있다.
- **E-참여자(학생 area):** 상단 배너 "관리자가 캔버스를 잠갔어요 · 지금은 보기만 할 수 있어요" + 하단 도구 팔레트 비활성(F5).
- **E-뷰어(학생 area):** 상단 배너 "관리자가 캔버스를 잠갔어요 · 지금은 아무도 편집할 수 없어요"(뷰어는 원래 도구 없음 — F5).
- **품질 기준:** 잔여 시간이 교사 화면·참여자 화면에 동기 표시, 오차 1초 이내 · 잠금/해제가 같은 캔버스 전원 화면에 2초 이내 반영(전원 작업 동결·도구 비활성·노티 표면 포함)

F9. 퀴즈엔 진입 동선·퍼널 계측 (distribution)

- **진입 방식:** 퀴즈엔 서비스에서 **링크 이동**으로 board-v2에 진입한다. board-v2는 **데이터 관리·도메인이 퀴즈엔과 완전 별개**이므로, v2 내부의 진입점 위치 설계는 우리 범위 밖이며 퀴즈엔은 링크만 연결한다.

- **첫 사용 동선:** 링크 진입 → board-v2 화면으로 이동하면서 동시에 '템플릿 생성' 모달 자동 오픈 → 빈 캔버스 또는 템플릿 3종 중 선택 시 즉시 캔버스 진입(기본 이름 "새 캔버스") → 캔버스 안에서 **공유 패널을 열어 초대 권한(편집자/참여자/뷰어)을 선택하고 그 권한의 QR을 발급**(실측 2액션 + 권한 선택 1액션). 이후 캔버스 목록으로 돌아오면 명시적 '캔버스 생성' 액션으로 같은 흐름을 다시 탈 수 있다(F1).
- **필수 행동:** 진입 → 캔버스 생성/복제 → (권한 선택 후 QR 발급) → 참여자 입장 → 재사용, 각 단계 이벤트 계측(소유자 계정+캔버스 ID 키, 비로그인 참여자는 디바이스 근사)
- **품질 기준:** 6절 지표 산출에 필요한 전 이벤트가 빠짐없이 수집될 것

F10. 포스트잇 감정표현 (참여자·소유자·편집자 / 뷰어 불가)

- **적용 범위:** 감정표현은 **포스트잇 객체에만** 적용된다. 텍스트·도형·그리기 등 다른 객체에는 감정표현이 없다.
- **다종 이모지:** 공감 1종이 아니라 **여러 종류의 감정 이모지**를 제공한다(예: ❤️👍😞😂🙌). 참여자는 포스트잇에 그중 하나를 남긴다.
- **필수 정보:** 포스트잇별 감정 이모지 **종류별 카운트**(어느 이모지가 몇 개인지)
- **필수 행동:** 다른 사람의 포스트잇에 감정 이모지를 남김·교체·취소. **한 포스트잇에 1인 1감정** — 한 사람은 같은 포스트잇에 이모지 1개만 남길 수 있고, **다른 감정을 누르면 기존 감정이 교체**된다(추가가 아니라 교체). 자기 감정은 다시 눌러 취소할 수 있다(0으로). 집계는 **종류별 카운트**로 보여준다.
- **뷰어:** 뷰어는 **감정표현 불가**(보기 전용). 확정.
- **품질 기준:** 감정 반영 2초 이내(같은 캔버스 전원)
- **하지 않는 것:** 댓글(영구 제외 — 7절 비목표 1) · 포스트잇 외 객체에 대한 감정표현(포스트잇 한정) · 한 포스트잇에 한 사람이 2개 이상 감정 동시 부여(1인 1감정 — 교체만)

F11. 그룹 관리 (소유자·편집자)

- **개념:** 그룹은 캔버스의 상위 계층이 아니라, 프로젝트 안에서 캔버스들을 묶는 선택적 폴더/라벨이다(캔버스와 같은 레벨 — 2절). 캔버스는 그룹에 넣지 않아도 프로젝트 바로 아래 존재한다.
- **필수 정보:** 캔버스 목록 화면의 그룹 카드(그룹명 라벨, 소속 캔버스 썸네일들)
- **필수 행동:** 프로젝트 안에서 그룹 생성·이름 지정(예: "1차시", "모둠 발표"), 캔버스를 그룹에 넣고 빼기, 그룹 단위 정리. 캔버스를 어느 그룹에도 넣지 않은 채 둘 수도 있다. **그룹 이름은 A 화면의 그룹 헤더에서 더블클릭으로 그 자리에서 수정**한다(인라인 편집 — 별도 모달 없이).
- **하지 않는 것:** 그룹 단위 일괄 권한·일괄 설정(후속) · 프로젝트당 캔버스 수·그룹당 캔버스 수 상한은 미정(OQ-5)

F12. 객체 컨트롤 권한 (전 역할 — 객체 단위)

- **개념:** 객체(포스트잇·텍스트·도형·그리기)를 누가 수정·이동·삭제할 수 있고 누가 잠글 수 있는가의 규칙(1절 객체 컨트롤·잠금 권한 규칙). 객체 생성 권한(참여자나 새 객체를 만드는 것)과 별개로, 이미 놓인 객체를 **컨트롤(수정·이동·삭제)**하는 권한과 **잠금** 권한을 정한다. **컨트롤과 잠금은 권한 범위가 다르다** — 잠금은 편집자 이상 전용이다.
- **필수 행동:**
- **소유자·편집자:** 작성자가 누구든 모든 객체를 수정·이동·삭제할 수 있고, 모든 객체를 잠글 수 있다. (단 캔버스가 잠긴 동안은 소유자·편집자도 객체 작업이 멈춘다 — F8 전원 동결.)
- **참여자:** **본인이 작성한 객체만** 수정·이동·삭제할 수 있다. 다른 사람 객체는 보기·감정표현만 가능, 옮기거나 지울 수 없다. 객체 잠금은 본인 객체라도 할 수 없다(잠금 = 편집자 이상 전용).
- **뷰어:** 객체 컨트롤·잠금 불가(보기 전용).

- **필수 정보:** 각 객체의 작성자(및 수정자)가 누구인지 — **소유자·편집자는 객체 단위로 식별 가능해야 한다.** 식별은 객체 클릭 시 수정 옵션 바 우측 작성자 아바타(클릭 시 풀네임)로 드러난다(F13).
- **하지 않는 것:** 참여자가 다른 참여자 객체를 컨트롤(수정·이동·삭제) · 참여자의 객체 잠금(본인 객체 포함 — 잠금은 편집자 이상) · 객체별 개별 권한 부여(역할 기준으로만 결정)

F13. 편집·운영 통제 (카오스 가드레일) (소유자·편집자, 일부 전 역할)

- **개념:** 실시간 동시 편집의 카오스를 교사가 통제하기 위한 묶음(A3 가드레일의 구체화). 아래 동작들로 구성한다.
- **필수 행동:**
- **참여자 커서 끄기(숨기기) (P0):** 참여자의 마우스 커서(화살표)는 기본적으로 캔버스에 실시간 표시된다. 소유자·편집자는 이를 끌 수 있다(커서가 많아 화면이 어지러울 때 카오스를 줄인다 — 캔버스 설정 묶음, F6). 커서 표시 on/off는 소유자·편집자가 제어한다. (※ 캔버스 잠금 시에도 참여자 커서는 더는 보이지 않는다 — F8 전원 작업 동결의 일부.) — **P0 근거:** 동시 편집 카오스 억제가 A3 핵심 가정의 검증 조건이고, 다수 참여자 환경에서 가장 먼저 부딪히는 산만함이라 PoC에서 바로 필요.
- **객체 클릭 시 수정 옵션 바 — 작성자 표시·객체 잠금 (P0):** 객체를 클릭하면 **객체 위(상단)에 수정 옵션 바**가 뜬다. 이 옵션 바의 **제일 우측 끝에 작성자 아바타**가 표시되어 어느 사용자가 만든 것인지 확인할 수 있고, **아바타를 클릭하면 작성자의 풀네임**이 드러난다. 소유자·편집자에게는 익명 옵션과 무관하게 항상 보인다(F12의 작성자 식별을 동작으로 구현). — **P0 근거:** 객체 컨트롤 권한(F12)과 교사의 '막힌 곳 돕기·하이라이트' 동선이 작성자 식별에 직접 의존하므로 함께 들어야 한다.
 - **객체 잠금 (P0):** 같은 수정 옵션 바에서 객체를 잠글 수 있다 — 단 **소유자·편집자만 가능하다(참여자**는 본인 객체도 잠글 수 없다). 잠긴 객체는 잠금 사람 외에는 수정·이동·삭제할 수 없다. 이 '객체 잠금'은 객체 하나만 잠그는 것이고, 캔버스 전체를 동결하는 '캔버스 잠금'(F8)과는 다른 동작이다. — 객체 잠금은 OQ-4(같은 객체 동시 조작 충돌)를 부분 완화하는 장치다(잠가 두면 그 객체에 대한 동시 조작 충돌 자체가 줄어든다). 단 동시 조작 충돌 처리 일반(두 사람이 잠기지 않은 같은 객체를 동시에 건드릴 때 무엇을 보여줄지)은 별개로 OQ-4에서 계속 다룬다. — **P0 근거:** 작성자 표시와 같은 옵션 바에서 제공되는 통제 동작이고, 교사가 완성·중요 객체를 학생 실수로부터 보호하는 데 즉시 쓰인다.
- **참여자 입장 승인 (P1):** 참여자가 캔버스에 접근할 때 **기본 = 수동 승인**(교사가 승인해야 입장), **입장 자동 승인 옵션(기본 OFF)** 제공(커면 새 참여자가 승인 없이 입장), 승인은 대기자별 승인/거절 + 다수 대기 시 '**모두 승인**' 버튼(F5·F6). 편집자도 입장 승인 대상이 될 수 있다. **내보낸 사람의 재입장은 자동 승인 ON이어도 승인을 거친다**(아래 내보내기). — **P1 근거:** 카오스 억제에는 도움이 되나, 기본을 '수동 승인'으로 두면 진입 마찰이 늘어 입장 무마찰(핵심 가치)과 긴장 관계다. 동선이 자리잡은 뒤 자동 승인을 켜도 되므로 커서 끄기·작성자 표시·객체 잠금보다 한 단계 뒤로 둔다.
- **내보내기(강제 퇴장) (P1):** 소유자·편집자가 **접속자 모달의 각 사람 행에서 그 사람을 캔버스에서 강제로 내보낸다**. 내보내면 그 사람은 즉시 캔버스에서 빠지고, **다시 들어오려면 승인이 필요하다** — 자동 승인 옵션이 켜져 있어도 내보낸 사람의 재입장은 승인을 거친다(내보내기가 자동 입장으로 무력화되지 않게).
 - **권한 경계:** 편집자는 **참여자·뷰어까지** 내보낼 수 있고, **소유자는 편집자까지** 내보낼 수 있다. **소유자 자신·본인은 대상이 아니다**(편집자가 다른 편집자·소유자를 내보낼 수 없고, 누구도 자신을 내보낼 수 없다). 동작 = 접속자 모달 각 행 우측의 [내보내기] 버튼 → 확인 모달("OO님을 이 캔버스에서 내보냅니다. 다시 들어오려면 승인이 필요해요.").
 - **P1 근거:** 입장 승인·커서 끄기와 같은 운영 통제 묶음이며, 방해하는 참여자를 즉시 빼는 카오스 대응 수단이다. 다만 핵심 입장 동선(P0)보다 한 단계 뒤의 운영 보조라 P1로 둔다.
- **품질 기준:** 커서 표시 on/off 전환이 같은 캔버스 전원 화면에 2초 이내 반영 · 객체 잠금/해제가 같은 캔버스 전원 화면에 2초 이내 반영 · 입장 승인 후 참여자 입장까지 추가 마찰 없음(승인 즉시 입장) · 내보내기 실행 후 대상 사용자가 캔버스에서 빠지는 데 2초 이내 반영

- **하지 않는 것:** 페이지 고정 등 추가 가드레일(수요 확인 후) · 참여자별 권한 개별 조정(역할 기준만) · 소유자·본인을 대상으로 한 내보내기 · 잠긴 객체에 대한 편집자 전권 우선순위(잠금이 편집자 권한을 이기는지 = 편집자가 다른 편집자/소유자가 잠근 객체를 풀 수 있는지)는 잔여 — OQ-7에서 결정

4. 사용자 스토리 및 완료 조건

스토리	완료 조건
[교사] 수업 활동을 연다 (F1, F3, F4, F6)	□ 링크 진입 후 3액션·30초 이내 첫 캔버스 QR 발급(실측 2액션 + 권한 선택 1액션) □ 캔버스 목록에서 명시적 '캔버스 생성' 액션으로도 같은 흐름 시작 □ 템플릿 선택 화면에서 빈 캔버스(기본값) 또는 템플릿 3종 중 선택 □ 새 캔버스 기본 이름 "새 캔버스"로 붙고 사용자가 바꿀 수 있음 □ 캔버스 이름을 B 상단바에서 더블클릭으로 그 자리에서 수정 □ 공유 패널에서 초대 권한(편집자/참여자/뷰어) 선택 후 그 권한의 QR/URL 발급 □ 페이지 좌우 추가로 여러 페이지짜리 캔버스 구성(최대 30페이지, 그 이상 추가 시도 시 추가 불가 안내)
[교사] 캔버스 목록을 본다 (F1)	□ 목록 상단 탭 = 전체 / 진행 중 / 공유된 캔버스 □ 전체 = 모든 상태(진행 중·잠금) + 그룹 풀더 □ 진행 중 = active 캔버스 □ 공유된 캔버스 = 내가 편집자로 들어가 있는(소유자 아님) 캔버스 □ 잠금은 별도 탭 아니라 카드 상태 배지로 표시 □ 잠긴 카드에  잠금 배지 + "작업이 불가능해요" 안내 텍스트 □ '정원 임박' 상태·배지 없음 □ '보관함' 탭 없음(보관 개념 없음) □ 카드 더보기(:) = 내 소유 캔버스 복사하기·잠금(잠긴 카드는 잠금 해제)·삭제 / 공유 캔버스 복사하기·잠금(잠긴 카드는 잠금 해제)·나가기(보관·보관 해제 없음)
[교사] 잘 만든 캔버스를 재사용한다 (F2)	□ 캔버스 통째 복제 □ 복제본이 같은 프로젝트 안 독립된 캔버스로 생성되고 각자 다른 QR 발급 □ 복제본 편집이 원본에 영향 없음
[교사] 캔버스를 정리한다 (F11)	□ 프로젝트 안에서 그룹 생성·이름 지정 □ 그룹 이름을 그룹 헤더에서 더블클릭으로 그 자리에서 수정 □ 캔버스를 그룹에 넣고 빼기(그룹은 캔버스와 동급 — 안 넣어도 됨) □ 그룹 카드에 소속 캔버스 썸네일·그룹명 표시
[교사] 캔버스를 삭제한다 (F1, F6)	□ 삭제 시 '완전 삭제·되돌릴 수 없음'을 알리는 확인 모달이 먼저 뜸 □ 모달에서 명시적으로 확인해야 삭제됨 □ 확인 없는 즉시 삭제는 일어나지 않음
[학생] 캔버스에 들어간다 (F5)	□ 참여자 QR/URL → 비로그인 시 닉네임(최대 15자) + 비밀번호 4글자 입력 → 진입, 로딩 3초 이내(4G+) □ 무설치·무가입 □ QR이 권한을 정하므로 입장자는 권한을 못 바꿈(권한 토글 없음) □ 같은 캔버스에 같은 닉네임이 이미 있으면 D 화면에서 안내·차단(닉네임 캔버스 내 유일) □ 동일 닉네임/비밀번호 4 재입력 시 같은 사용자로 복원 □ 비밀번호 분실 시 복구 수단 없음(비회원) □ 비로그인 닉네임 입장 후 로그인해도 동일인으로 안 이어짐(다른 사용자 인식 — OQ-3) □ 정원(20명, 뷰어 포함) 초과 시 안내 □ 입장 승인(기본 수동, 자동 승인 옵션 시 즉시 입장) □ 관리자 대면 문구는 '관리자'로 표기('선생님' 아님)

스토리	완료 조건
[학생] 입장이 막힌다 (F5, F8)	□ 입장 안내(F)는 단일 메시지 카드 변형 2종 — 정원 초과 / 입장 거절 □ '잠금' 변형 없음(잠긴 캔버스는 안내 화면 없이 입장·열람, E 화면 배너로 안내) □ '보관됨' 변형 없음(보관 개념 없음) □ 입장 거절은 관리자의 수동 거절뿐(닉네임 중복은 D에서 미리 차단되어 거절 사유 아님) □ '돌아가기' 버튼은 로그인 사용자에게만 노출(비로그인은 미노출)
[학생] 함께 만 든다 (F4, F10, F12)	□ 텍스트·그리기·포스트잇·도형 생성·이동·편집 □ 편집이 같은 캔버스 전원에게 2초 이내 반영, 객체 유실·중복 0건 □ 본인이 만든 객체만 수정·이동·삭제 가능, 다른 사람 객체는 옮기거나 지울 수 없음(시도 시 불가) □ 객체 잠금은 참여자에게 노출되지 않음(본인 객체 포함 — 잠금은 편집자 이상) □ 편집자가 설정한 페이지에서 작업(페이지 추가·템플릿 수정 불가) □ 다른 사람의 포스트잇에 감정 이모지 1개 남기기·다른 감정으로 교체·취소(1인 1감정/포스트잇, 포스트잇에만, 종류별 카운트) □ 캔버스 잠금(전원 작업 동결) 시 참여자 편집 불가·객체 유지, 상단 배너("관리자가 캔버스를 잠갔어요 · 지금은 보기만 할 수 있어요")·하단 도구 팔레트 비활성, 단 보기·페이지 넘김은 가능
[학생·뷰어] 보기 만 한다 (F4, F5, F10)	□ 뷰어 QR/URL로 입장(비로그인 시 닉네임(최대 15자) + 비밀번호 4글자) 후 보기 전용으로 캔버스 열람 □ 뷰어도 정원(20명)에 포함됨(정원 초과 시 입장 불가 안내) □ 같은 캔버스 편집이 2초 이내 본인 화면에 반영 □ 객체 생성·이동·편집·컨트롤·잠금 시도 시 불가(보기 전용) □ 페이지 추가·구성 불가, 단 좌우 페이지 넘김(자유 열람)은 가능 □ 감정표현 불가(확정) □ 캔버스 잠금 시 상단 배너("관리자가 캔버스를 잠갔어요 · 지금은 아무도 편집할 수 없어요") 표시
[교사] 수업을 지휘한 다 (F7, F8, F13)	□ 캔버스 목록에서 특정 캔버스를 카드 클릭으로 자기 화면에 크게 열기(= 편집 화면 B 진입), 썸네일 2초 이내 갱신 □ 별도의 읽기 전용 확대 열람 모드 없음(끼어들지 않고 보기만 하려면 캔버스 잠금=전원 작업 동결) □ 지휘 대상은 보고 있던 목록 범위(프로젝트 전체 또는 그룹)로 결정 □ 객체 클릭 시 상단 수정 옵션 바 우측에서 작성자 아바타 확인, 아바타 클릭 시 풀네임(익명 옵션과 무관) □ 객체 클릭 시 수정 옵션 바에서 객체 잠금·해제(편집자 이상, 2초 이내 전원 반영) □ 참여자 커서 끄기·켜기 가능 □ 방해하는 접속자를 접속자 모달에서 내보내기(편집자→참여자·뷰어, 소유자→편집자까지 / 본인·소유자 제외), 내보낸 사람 재입장 시 승인 필요 □ B 상단바 잠금 버튼 토글(열린/닫힌 자물쇠)로 잠금/해제, 잠금 시 버튼 활성화·우측 "캔버스 잠금" 텍스트 □ 캔버스 잠금 = 전원 작업 동결(소유자·편집자·참여자 모두 객체 변경 멈춤·참여자 커서 숨김·편집자 도구 팔레트 비활성, 입장·열람은 계속 허용), 잠금 해제는 소유자·편집자가 상단바 잠금 버튼으로 가능 □ 타이머 만료 시 해당 캔버스 잠금, 표시 오차 1초 이내
[교사] 동료와 함께 관 리한다 (F6)	□ 접속자 패널에서 로그인 사용자를 캔버스 편집자로 임명 □ '편집자' 권한 QR/URL로 동료 초대(입장 시 로그인 필수, 링크 10분 만료) □ 접속자 패널에서 임명한 편집자 해제 가능 □ 편집자가 페이지 추가·템플릿 설정·편집 가능 □ 편집자가 다른 편집자 임명 가능 □ 캔버스 설정 묶음에서 익명 옵션 on/off □ 참여자 입장 자동 승인 옵션(기본 OFF) on/off □ 닉네임+비번4는 끌 수 없는 고정 □ 공유 패널은 권한별 QR 발급만
[학생·로그인] 내 활동에 다시 간 다 (F5)	□ 참여했던 캔버스 목록 확인·재진입(참여자·뷰어 모두) □ 뷰어로 참여했던 캔버스는 보기 전용으로 재진입 □ ⚠ 비로그인으로 했던 활동은 로그인 계정과 안 이어짐(OQ-3·OQ-2 미해결 — 재진입 전제는 로그인 계정 체계 확정 후)
[교사] 퀴즈앤 에서 넘 어온다 (F9)	□ 퀴즈앤 링크 클릭 → '템플릿 생성' 모달 직행 □ 퍼널 각 단계 이벤트 수집

5. 핵심 가정 (이 PoC로 검증)

#	가정	검증 지표	위험도
A1	퀴즈앤 기존 교사 기반이 실제 유입 퍼널로 작동한다	선행 — 첫 캔버스 생성률	높음
A2	교사가 실시간 공동참여 canvas를 수업에 반복해서 쓴다 — desk research로 입증 불가, 이 PoC의 핵심 검증 대상	후행 — 반복 사용률	높음 (미 입증)
A3	템플릿·페이지 단위 구성·교사 지휘(커서 끄기·객체 잠금·입장 승인·내보내기 등 F13 포함)가 동시 편집의 카오스를 억제해 교실에서 작동한다	선행 — 캔버스당 참여율 + 교사 피드백	높음
A4	canvas(공동 조작)와 wall(기존 보드)의 차이를 교사가 인식한다	사용 패턴 + 교사 인터뷰	중간
A5	무계정 QR 입장이 학교 IT 환경에서 차단되지 않는다	파일럿 실사용	낮음

6. 성공 지표 및 기각 기준

사전 벤치마크가 없는 첫 측정이므로 목표치는 [잠정]이며, 검증 모수·기간(OQ-1) 확정 후 고정한다.

선행 지표 (일~주 단위):

- 첫 캔버스 생성률 = 퀴즈앤 링크로 v2 진입한 교사 중 첫 캔버스 생성 비율 · 검증 대상 A1 · 목표 5% [잠정 — OQ-1 확정 후 고정] · 측정 = 오픈 후 4주, F9 퍼널 로그
- 캔버스당 참여율 = 입장 참여자 중 객체 1개+ 생성 비율 · 검증 대상 A3 · 목표 TBD — OQ-1 확정 후 고정 · 측정 = F4 편집 로그

후행 지표 (주~월 단위):

- 반복 사용률 = 첫 생성 교사 중 **2회 이상 활동** 비율("재사용" = 새 캔버스 생성 또는 기존 캔버스 복제 [잠정]) · 검증 대상 A2 — **이 PoC의 핵심 신호** · 목표 TBD — OQ-1 확정 후 고정

기각(킬) 기준: 오픈 4주 후 첫 캔버스 생성률 2% 미만 **AND** 반복 사용 교사 한 자릿수 → distribution 가설(A1)·수요 가설(A2) 재검토, 빌드 확장 중단.

7. 비목표 (Non-goals)

#	하지 않는 것	이유 (한 줄)	재검토
1	wall형 제출 보드·댓글	퀴즈앤 기존 '보드'가 점유 — 다시 베끼면 사내 자기잠식 (단, 포스트잇 감정 표현은 F10으로 포함)	영구 제외
2	무한 캔버스(무경계 줌 월드)	작업 면은 유한한 페이지 단위(캔버스당 최대 30페이지) — 교실 카오스·미아 방지(알로 부검)	영구 제외
3	평가·형성평가·참여자별 기여도 추적	교사의 읽기는 분포 파악·하이라이트이지 채점이 아님	영구 제외
4	참여자·뷰어 가입·로그인 강제	무마찰 입장이 핵심 가치 — 참여자·뷰어 로그인은 재진입 혜택으로만(편집자는 로그인 필수)	영구 제외
5	선택 캔버스 전체 공유 화면 송출(broadcast)	지휘는 교사 자기 화면 드릴다운(= 편집 진입)으로 충분(F7) — 별도 송출 장치 수요 미확인	v2 후보
6	퀴즈앤 콘텐츠 → 카드 자동변환	변환의 의미성 미검증(working-notes 미해결 #3), PoC 신호 희석	v2 후보
7	AI 클러스터링·요약	수요 미확인 상태의 빌드는 검증 신호 희석	v2 후보
8	템플릿 확장·커스텀 템플릿 제작	우선 3종의 수요 확인이 먼저	v2 후보
9	활동 결과 PDF 생성	결과 활용 수요는 반복 사용 확인 후	v2 후보
10	다중 프로젝트 생성·전환·관리 UI	PoC는 사실상 단일 프로젝트로 운영 — 다중 컨테이너 관리 수요는 사용 후 판단	v2 후보
11	비퀴즈앤 채널 마케팅·신규 교사 획득	PoC는 기존 distribution 채널 검증(A1)으로 한정	v2 후보
12	대학·기업 확장	north-star 가설 — PoC 근거 아님	v2 후보 (PoC 이후)
13	그룹 단위 일괄 권한·일괄 설정	그룹은 우선 캔버스 정리용(상위 계층 아님) — 일괄 제어 수요는 사용 후 판단	v2 후보
14	편집과 구분되는 읽기 전용 확대 열람 모드	드릴다운 = 편집 화면(B) 진입으로 확정(F7) — '보기만'은 캔버스 잠금(F8 전원 작업 동결)으로 흡수, 별도 모드 수요 미확인	v2 후보
15	비회원 비밀번호 찾기·재설정	비로그인 참여자·뷰어는 닉네임(최대 15자)+비번4 식별뿐 — 복구 장치는 수집 정보 최소화 원칙과 충돌	영구 제외
16	객체별 개별 권한 부여	객체 컨트롤·잠금은 역할 기준으로만 결정(F12) — 객체 하나하나 권한 지정 수요 미확인	v2 후보

#	하지 않는 것	이유 (한 줄)	재검토
17	포스트잇 외 객체 감정표현	감정표현은 포스트잇에만(다종 이모지, 1인 1감정) — 다른 객체 반응 수요는 사용 후 판단	v2 후보
18	캔버스 보관(archive)·보관함	PoC는 보관 개념 자체를 두지 않음 — 캔버스는 삭제 전까지 존속, 갈무리 수요는 반복 사용 확인 후 판단	v2 후보
19	참여자의 객체 잠금	잠금은 편집자 이상 전용(F12·F13) — 학생이 객체를 잠가 서로 막는 카오스 방지	v2 후보
20	뷰어의 페이지 추가·구성	뷰어는 좌우 페이지 넘김(자유 열람)만 — 페이지 추가·구성은 편집자 이상(F4·1절) — 뷰어 편집 수요 미확인	v2 후보
21	잠금 캔버스의 입장 차단	캔버스 잠금(F8)은 '전원 작업 동결'이지 입장 차단이 아님 — 잠겨도 입장·열람은 허용, 입장 안내(F)에 '잠금' 변형 없음	영구 제외
22	캔버스 잠금 시 소유자·편집자만 동결 면제(잠금 예외)	잠금은 전원 작업을 멈추는 장치 — 운영자도 잠긴 캔버스 위에서는 객체를 손대지 못한다(다만 잠금 해제는 소유자·편집자가 운영 컨트롤로 수행).	영구 제외
23	캔버스·카드의 '정원 임박' 상태·경고 표시	정원이 차면 신규 입장만 막힐 뿐(F5·F 안내) — 근접 경고 상태/배지는 표시 가치 미확인, 화면 복잡도만 늘림(F1·2절)	v2 후보

8. 제약 및 NFR

- **성능:** 캔버스 편집·감정표현 반영 2초 이내(같은 캔버스 전원, 뷰어 포함) · 캔버스 목록 썸네일 갱신 2초 이내 · 타이머 동기 오차 1초 이내 · 참여자 입장 로딩 3초 이내(4G+) · 참여자 커서 표시 on/off 전환 2초 이내 반영 · 캔버스 잠금/해제(전원 작업 동결·도구 비활성·노티 표면 포함) 전원 반영 2초 이내(F8) · 객체 잠금/해제 전원 반영 2초 이내(F13) · 내보내기(강제 퇴장) 실행 후 대상 사용자가 캔버스에서 빠지는 데 2초 이내 반영(F13)
- **규모:** 캔버스당 진입자 최대 20명(고정) — 편집자·참여자·뷰어 모두 정원에 포함(셋 모두 카운트) · 캔버스당 페이지 최대 30개(고정) · 복제 횟수·프로젝트당 캔버스 수·그룹당 캔버스 수 상한 = 미정(OQ-5, 임의 고정값 두지 않음) · 전사 동시 캔버스 수 TBD — OQ-1과 함께 산정
- **데이터·도메인 분리:** board-v2는 퀴즈앤과 데이터 관리·도메인이 완전 별개다. 퀴즈앤과의 연결은 링크 이동뿐(F9). 단 로그인 계정 체계는 보류 상태로, 퀴즈앤 계정계 기반 SSO 연동을 검토 중(미확정 — OQ-2). 비로그인 닉네임 세션과 로그인 계정을 잇는 신원 연속성도 함께 미해결(OQ-3)
- **플랫폼:** 태블릿·크롬북·스마트폰의 브라우저에서 동작, 특정 OS·브라우저 종속 금지, 앱 설치 없음
- **언어:** 한국어 전용(PoC 한정). 학생 대면 문구는 운영 주체를 '관리자'로 표기('선생님' 아님 — 2절 카피 가이드), 잠금 안내 배너도 '관리자' 표기("관리자가 캔버스를 잠갔어요 ..." — F5·F8)
- **보존·삭제 정책:** 캔버스는 사용자가 명시적으로 '삭제'하기 전까지 존속한다(자동 만료·자동 삭제 없음). 캔버스 삭제는 사용자의 명시적 동작으로만 일어나며, '완전 삭제·되돌릴 수 없음'을 알리는 확인 모달을 거친다(오삭제 방지 — F1·F6). PoC에는 보관(archive) 상태·보관함이 없다(2절 캔버스 상태, 7절 비목표 18).
- **개인정보:** 비로그인 참여자·뷰어 수집 항목 = 닉네임(최대 15자) + 비밀번호 4글자뿐, 이름·학번·연락처 미수집 · 단 객체 작성자 기록이 닉네임과 연결되므로 익명 옵션 시 노출 범위 준수(1절 가시성 규칙) · 비회원 비밀번호 찾기 장치 없음(분

실 시 복구 미제공 — 7절 비목표 15) · **초등 포함으로 만 14세 미만 해당 확정** → 아동 개인정보 규정 적합 여부·미성년 개인정보 보존/삭제 책임은 설계 단계 필수 확인(보관 개념이 없으므로 '보관 캔버스의 개인정보 보존' 항목은 별도 쟁점이 아니며, 일반 캔버스의 개인정보 보존·삭제 정책에 통합)

- **비용:** PoC 운영비 최소화 원칙 · 상한 TBD — OQ-1과 함께 산정
- **자기잠식 경계:** 설계 산출물마다 퀴즈앤 기존 '보드'(wall)와의 중복 여부 점검 — canvas 차별점(동시 공동 조작) 유지
- **제품 명칭:** "board-v2"는 가명(코드네임), 정식 명칭 미정 — 로고 영역은 우선 'board-v2' 텍스트로 표기(0절)

9. 오픈 케이스

착수 전 결정 (blocking):

#	질문	왜 blocking인가
OQ-1	PoC 검증 목표 교사 수·기간은?	6절 목표치 고정, 8절 규모·비용 산정이 전부 이 값에 묶임

보류 (검토 중):

#	질문	상태·비고
OQ-2	로그인 계정 체계 — 퀴즈앤 계정 공용/SSO 연동 여부, 학생 계정 존재 여부	보류(검토 중). 우선 보류하되 퀴즈앤 계정계 기반 SSO 연동을 고려 중(미확정). 확정 전까지 F5 재진입 혜택은 '로그인 사용자' 일반형으로 둔다. OQ-3(신원 연속성)이 이 결정에 직접 묶임
OQ-3	신원 연속성 — 비로그인 닉네임 입장자와 로그인 계정을 동일인으로 잇는 장치	열림. 현재는 비로그인 닉네임 세션과 로그인 계정이 연결되지 않아 '다른 사용자'로 인식 된다. 풀리지 않으면 G(내 활동) 재진입·작업 이어가기가 비로그인→로그인 전환에서 끊긴다. OQ-2와 직결 — 계정 체계가 정해질 때 함께 결정. 미해결인 채로 두므로 G 재진입은 '로그인 사용자'가 로그인 상태로 참여했던 것'에 한정

설계 단계 결정:

#	질문	비고
OQ-4	같은 객체 동시 조작 충돌 처리 — 두 사람이 (잠기지 않은) 같은 객체를 동시에 옮기거나 고칠 때 사용자에게 무엇을 보여줄 것인가	F4 품질 기준(유실·중복 0건)의 구체화. ⚠ '객체 컨트롤 권한'(누가 컨트롤 가능한가)과 다른 항목 — 그쪽은 F12·1절에서 확정됨. 객체 잠금(F13)이 부분 완화하나, 잠기지 않은 객체의 동시 조작 충돌 처리는 계속 열림
OQ-5	복제·캔버스 규모 제한 — 캔버스 복제 횟수, 프로젝트당 캔버스 수, 그룹당 캔버스 수 상한. 프로젝트 동째 복제 수요 포함 여부	F2·F11·8절 규모. 임의 고정값 금지, 검증 규모(OQ-1)와 함께 판단 가능. 캔버스당 페이지 최대 30개는 고정(변동 없음)
OQ-6	편집자 권한 잔여 — 소유자 권한 이전 , 캔버스 삭제 권한 범위	F6 상세. 사용자 미명시 — 범위 밖/후속 후보

#	질문	비고
OQ-7	객체 잠금 vs 편집자 전권 우선순위 — 편집자가 다른 편집자·소유자가 잠근 객체를 강제로 풀거나 수정할 수 있는가(잠금이 편집자 권한을 이기는지)	F12·F13 객체 잠금의 구체화. 잠금 동작·잠금 주체(편집자 이상)는 확정, 편집자 간 권한 우선순위만 잔여